



PROGRAMA DE ASIGNATURA		
Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Simuladores de Navegación II	Clave de Asignatura: SNV854
Semestre: Octavo	Carácter Obligatorio, Seriado	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 7.37	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	20	88	10	118

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades para responder correctamente a situaciones de riesgo, mediante ejercicios de simulación de maniobras, para una navegación eficiente y segura.

CONTENIDO TEMÁTICO		
UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Ejercicios de aproximación a puerto, incluyendo fondeo y atraque 1.1. Preparativos para el arribo de un puerto. 1.2. Mantener libre de tráfico siguiendo las reglas de gobierno. 1.3. Preparativos para realizar un fondeo. 1.4. Realizar una maniobra de fondeo. 1.5. Preparativos para recibir al práctico. 1.6. Aproximación al muelle (asistida y sin asistencia) y haciendo firme cabos de amarre.	Ejecutar el arribo de una embarcación, realizando ejercicios simulados, para una maniobra segura y eficaz.
2	2. Ejercicios de navegación presentando fallas 2.1. Detección de fallas y procedimientos para abordarlos. 2.2. Fallas de Propulsión. 2.3. Fallas del sistema de gobierno. 2.4. Fallas en el equipo de navegación y posición. 2.5. Fallas simples, como las luces de navegación.	Aplicar los procedimientos establecidos, en simulación de fallas, para mantener la seguridad durante la navegación.





3	3. Ejercicios de navegación presentando situaciones de emergencia 3.1. Reconocimiento de Situaciones de Emergencia y procedimientos para abordarlos. 3.2. Incendio a bordo. 3.3. Colisión 3.4. Varada. 3.5. Hombre al agua. 3.6. Avistamiento de señales de socorro. 3.7. Operaciones de búsqueda y rescate.	Mostrar los procedimientos establecidos, en simulación de situaciones de emergencia, para mantener la seguridad de la embarcación.
4	4. Ejercicios de navegación y maniobras especiales 4.1. Navegando con remolque a la tira (individual o en equipo). 4.2. Acortando tira de remolque. 4.3. Aproximación a un remolque, haciendo firme e inicio de travesía (individual o en equipo). 4.4. Abarloarse a otra embarcación. 4.5. Aproximación a monoboya y amarre a esta. 4.6. Aproximación y maniobras a un buque cisterna. 4.7. Pruebas de mar.	Demostrar los procedimientos especiales, realizando ejercicios simulados, para una maniobra segura y eficaz.
5	5. Ejercicios de acercamiento a plataformas con embarcaciones menores	Reproducir los procedimientos de aproximación, realizando ejercicios simulados, para una maniobra segura y eficaz.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Ejercicio de aproximación a puerto incluyendo fondeo y atraque. Preparar la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad..	• Ejecuta los ejercicios de simulación de maniobras de arribo previamente programados. • Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. • Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.





2	Ejercicios de navegación presentando fallas. Prepara la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	• Ejecuta los ejercicios de simulación de fallas previamente programados. • Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. • Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
3	Ejercicios de navegación presentando situaciones de emergencia. Prepara la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	• Ejecuta los ejercicios de simulación de fallas previamente programados.
4	Ejercicios de navegación y maniobras especiales. Prepara la simulación de los ejercicios, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.	• Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. • Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
5	Ejercicio de acercamiento a plataformas con embarcaciones menores Prepara la simulación de los ejercicios atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad. • seguridad y eficiencia de las operaciones de embarque.	• Ejecuta las maniobras simuladas en ejercicios especiales previamente programados. • Realiza un ejemplo de lista de verificación de guardia de puente de mando. • Desarrolla una síntesis vivencial de las actividades efectuadas en el simulador para integrar su portafolio de aprendizajes.
6	• Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	• Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Realiza el arribo de una embarcación de forma segura. - Desarrolla los procedimientos establecidos para responder a fallas. - Desarrolla los procedimientos establecidos en situaciones de emergencia. - Mantiene una comunicación efectiva con estaciones y embarcaciones.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
Fondear	Schenk, Bobby	Ediciones tutor	2010
Guía ilustrada de maniobras para embarcaciones de vela y motor	Das, Robbert Schwarzlose, Harald	Ediciones tutor	2007
Manual de operación "Simulador de navegación tipo Navi-trainer"	Transas, Marine Ltd.	Transas, Marine Ltd.	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
Realiza maniobras de arribo y de navegación en aguas interiores eficazmente.	- Rúbrica - Lista de cotejo - Portafolio





- Mantiene la seguridad de la navegación ante situaciones de falla.
- Responde a situaciones de emergencia eficazmente.
- Ejecuta eficazmente maniobras en situaciones especiales.

- Cuestionario
- Examen
-

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	X
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.



